

MachineReader

Manuale utente • Beta 0.1.0-beta20

Acquisizione, revisione e archiviazione delle verifiche di sicurezza elettrica da fotografie di display.

IMPORTANTE: MachineReader è uno strumento di supporto. Norma, valori riconosciuti, limiti ed esiti devono essere controllati e convalidati da un operatore qualificato prima dell'emissione del rapporto.

Contenuto della beta

- Accesso con password e archivio cifrato.
- Anagrafiche separate per fornitore, cliente e strumento.
- Norme versionabili con campi e limiti configurabili.
- Revisione manuale dei risultati OCR.
- PDF, temi, manuale offline e controllo aggiornamenti.
- Due fotografie SECUTEST precaricate come esempi, marcate ESEMPIO BETA.

Installazione della beta senza store

Questa versione di prova viene distribuita come file **APK** e non tramite Google Play Store. Per questo motivo Android può mostrare un avviso di sicurezza: è il comportamento normale per un'app installata manualmente.

Questa procedura è prevista **soltanto durante il periodo beta**. Per la versione definitiva verrà valutata la distribuzione attraverso uno store ufficiale, con il normale sistema di installazione e aggiornamento.

Come installare

- Aprire il collegamento **LATEST APK** dalla pagina beta ufficiale di MachineReader.
- Confermare il download se il browser avvisa che il file è un APK.
- Aprire il file scaricato dalla notifica oppure dalla cartella Download.
- Se Android blocca l'operazione, premere **Impostazioni** e autorizzare **Consenti da questa fonte** soltanto per il browser o il gestore file utilizzato.
- Tornare indietro e premere **Installa**.
- Terminata l'installazione, è possibile disattivare nuovamente **Consenti da questa fonte** nelle impostazioni Android.

Scaricare l'APK esclusivamente dal repository pubblico ufficiale indicato nel manuale. Non usare file ricevuti da sconosciuti o pubblicati su siti diversi.

Aggiornare una beta già installata

Scaricare il nuovo **LATEST APK**, aprirlo e scegliere **Aggiorna**. Non disinstallare prima la versione precedente: in questo modo l'archivio locale viene conservato. Eseguire comunque un backup cifrato prima di ogni aggiornamento importante.

Se Android segnala pacchetto non valido

Non disinstallare subito l'app e non cancellare i dati. Eliminare soltanto il file APK appena scaricato, cancellare il download dal browser e scaricare nuovamente LATEST APK dalla pagina ufficiale. Un download interrotto o una copia incompleta nella cache può essere descritto da Android come pacchetto non valido. Se il problema continua, conservare la versione installata e comunicare versione Android, modello del telefono, nome e dimensione del file scaricato.

Ogni nuova beta viene prima pubblicata con un nome versionato e ricaricata dal repository. Il collegamento Latest viene aggiornato soltanto dopo verifica della firma, confronto SHA-256 e installazione sull'emulatore dedicato. La versione precedente resta disponibile.

1. Primo avvio e sicurezza

La configurazione iniziale è guidata in tre passi: **password**, **fornitore del servizio** e **primo cliente**. Creare una password di almeno 8 caratteri e ripeterla nel campo di conferma. Quando la tastiera è visibile, scorrere la scheda oppure premere **Fine** nel secondo campo.

È possibile attivare impronta digitale o riconoscimento del volto. Dai successivi accessi basta premere il grande pulsante biometrico; la password rimane sempre disponibile come alternativa.

Dopo 10 password errate l'archivio locale viene cancellato. Il backup Android di sistema è disabilitato. Conservare periodicamente un backup cifrato in un luogo controllato.

2. Configurazione del fornitore

- Aprire Fornitore e inserire ragione sociale, indirizzo, P. IVA/C.F., contatti e tecnico.
- Aggiungere il logo tramite fotocamera, file locale o indirizzo URL.
- Ritagliare e verificare l'anteprima del logo prima di salvarlo.
- I rapporti storici mantengono una copia dei dati e del logo usati al momento della verifica.

3. Clienti e strumenti

- Creare un cliente e aggiungere i campi anagrafici necessari.
- Per ogni campo scegliere visibilità e stampa. Un campo stampabile ma vuoto diventa una riga da compilare a mano.
- Aggiungere uno o più strumenti indicando produttore, modello, seriale, ubicazione e norma predefinita.
- Ogni strumento possiede uno storico indipendente di verifiche, fotografie e PDF.

4. Acquisizione e controllo OCR

- Aprire Cliente, selezionare lo strumento e premere Nuova lettura.
- Scattare o scegliere una o due fotografie del display.
- L'app propone norma e campi in base a testo OCR, classe, strumento e storico.
- Se più norme sono compatibili, scegliere quella corretta nel dialog.
- Confrontare foto e campi. Correggere valori, unità, segni $</>$, limiti ed esiti.
- I campi con affidabilità bassa sono evidenziati. Convalidare soltanto dopo il controllo.

Inserimento manuale senza fotografie

- Percorso rapido: nella home premere l'icona con foglio e matita, accanto a Fotocamera e Immagini, quindi scegliere cliente e strumento.
- Percorso dalla scheda: aprire il cliente, scegliere lo strumento e premere Inserisci dati manualmente; cliente e strumento saranno già selezionati.
- Nel percorso rapido, se necessario, è possibile creare un nuovo strumento.
- Scegliere la norma prima della compilazione: l'app prepara automaticamente tutti i parametri previsti.
- Inserire valori, data, ora, esito complessivo, operatore e firma, quindi generare il PDF.
- Il PDF mantiene lo stesso formato delle letture fotografiche e non mostra diciture aggiuntive.
- Nel file Markdown viene scritto in modo evidente che i dati sono stati caricati a mano e non provengono dall'OCR.

Controllo preventivo delle fotografie

Dalla beta 18, prima di creare una lettura, MachineReader verifica l'intera serie di fotografie. Cerca una norma configurata, parametri tecnici, unità di misura e l'eventuale esito SUPERATO o NON SUPERATO. Nelle acquisizioni multipagina l'esito può comparire soltanto nell'ultima fotografia.

Se gli elementi non sono sufficienti compare **Immagine non riconosciuta**. Nessun parametro viene inventato, nessuna fotografia viene aggiunta alla lettura e non viene generato alcun PDF. Ripetere la fotografia, aggiungere una pagina, scegliere l'inserimento manuale oppure verificare la norma.

Norma non presente nell'archivio

Se il testo contiene una possibile norma EN, IEC o CEI non configurata, l'app la segnala ma non la crea automaticamente. I testi normativi e le tabelle dei limiti possono essere protetti da copyright o richiedere una licenza. Creare quindi la norma da Norme e far verificare campi, unità e soglie da un responsabile qualificato. L'app non ricava soglie da siti generici e non le inventa tramite intelligenza artificiale.

Simboli delicati per l'OCR

Simbolo	Rischio comune
μA	confusione con uA o mA
MOhm	confusione tra megaohm, milliohm e simbolo ohm
$< / >$	segno invertito o omesso
0 / 8	cifre del display a matrice
. / ,	separatore decimale

5. Norme

- Norme predefinite: EN 61010 CL I, EN 61010 CL II ed EN 62353 CL I con parte applicata BF.
- Creare, duplicare, modificare e disattivare le norme.
- Definire codice, classe, alias OCR, sequenze, parametri, unità, limiti e regole di esito.
- Una norma già usata non viene eliminata: viene disattivata o versionata per preservare lo storico.

6. Rapporti PDF

- Controllare carta intestata, fornitore, cliente, strumento, norma, classe e parte applicata.
- L'esito complessivo SUPERATO o NON SUPERATO viene letto dal display e compare in testata. La tabella non contiene la colonna Esito; le righe NON CONTROLLATO non vengono stampate.
- Inserire l'operatore e firmare con il dito: la firma viene salvata con sfondo trasparente e non copre il testo del PDF.
- Usare Modifica per correggere i risultati, Clona per creare una variante ed Elimina per rimuovere una lettura.
- Premere Rigenera PDF quando cambiano carta intestata, dati del fornitore, cliente o strumento: firma, lettura e originali restano invariati, mentre PDF e Markdown vengono ricreati con i dati correnti.
- Condividere o stampare tramite il menu Android.

Carta intestata

MachineReader elimina il margine bianco in eccesso, centra l'immagine senza deformarla, corregge l'orientamento verticale e aumenta moderatamente contrasto e saturazione. Per il risultato migliore fotografare il foglio diritto, in orizzontale, con luce uniforme e senza ombre; controllare sempre il primo PDF prodotto.

Verifiche in sequenza

- Aprire Strumenti e premere Verifiche in sequenza.
- Selezionare alcuni strumenti oppure Seleziona tutte, quindi premere Avvia sequenza.
- Inserire operatore e firma una sola volta.
- Dopo ogni rapporto l'app apre automaticamente lo strumento successivo.
- Ogni lettura conserva fotografie e genera un PDF distinto con la firma della sessione.

Fotografie multipagina

- Lo scanner riconosce i bordi del display, consente ritaglio, rotazione e filtri di luminosità prima dell'OCR.
- È possibile aggiungere, eliminare e riordinare più pagine nella stessa acquisizione.
- Le immagini corrette vengono salvate nell'album Pictures/MachineReaderImages e collegate alla lettura.
- Se lo scanner avanzato non è disponibile, l'app torna alla fotocamera normale.
- In Impostazioni, Stampa originali nel PDF aggiunge le immagini usate dopo il certificato, una per pagina.

Importazione ed esportazione Excel

- Da Strumenti scaricare il modello elenco strumenti e indicare quante righe predisporre.
- Ogni riga rappresenta uno strumento; Modello e Seriale sono obbligatori.
- Importare il file compilato, controllare il riepilogo e confermare la creazione automatica.
- Dalla scheda cliente esportare un unico file Excel con i fogli Cliente, Strumenti e Letture.
- L'esportazione include data, ora e origine del timestamp, operatore, norma, esito totale e singoli parametri.

Data e ora delle letture

Se disponibile viene usato il metadato EXIF DateTimeOriginal. Il nome di un file WhatsApp non viene considerato prova dell'ora di scatto. Se manca un metadato affidabile viene registrata l'ora di importazione e la schermata di revisione la segnala come tale. Operatore, data e ora restano modificabili prima del PDF.

OCR, collegamento Internet e licenza

MachineReader usa **Google ML Kit Text Recognition v2** e ML Kit Document Scanner. Ritaglio, correzioni e riconoscimento avvengono sul telefono: fotografie, testo e risultati OCR non vengono inviati da MachineReader ai server Google.

La libreria OCR è inclusa nell'APK. Modelli, logica e interfaccia dello scanner documenti possono essere scaricati dinamicamente da Google Play Services al primo utilizzo. ML Kit può inoltre contattare Google per aggiornamenti, correzioni, compatibilità hardware e metriche tecniche di utilizzo e prestazioni. Queste metriche non sono le fotografie né il testo riconosciuto.

ML Kit è software Google soggetto ai **Google APIs Terms of Service** e ai **ML Kit Terms of Service**; non è presentato come software open source. La documentazione Google e i relativi esempi hanno licenze separate (CC BY 4.0 e Apache 2.0). Riferimenti: <https://developers.google.com/ml-kit/terms> e <https://developers.google.com/ml-kit/vision/doc-scanner>

7. Archivio condiviso e sicurezza

La beta 13 permette di scegliere una cartella condivisa in Google Drive, OneDrive, Dropbox o memoria locale. Ogni operatore pubblica un pacchetto cifrato immutabile **.mrsync**; all'avvio l'app legge soltanto i pacchetti non ancora elaborati, aggiunge clienti, strumenti, letture e allegati mancanti e pubblica lo stato aggiornato.

La fusione è conservativa: un elemento locale esistente non viene sovrascritto in silenzio. Le differenze concorrenti vengono contate come conflitti e il dato locale resta disponibile. La password comune è indispensabile e viene conservata cifrata soltanto sul dispositivo.

Configurare il lavoro multi-operatore

- Creare una cartella dedicata e condividerla con gli operatori autorizzati.
- Su ogni telefono aprire Altro > Impostazioni > Configura cartella condivisa.
- Inserire il nome dell'operatore e la stessa password comune di almeno 8 caratteri.
- Scegliere esattamente la stessa cartella tramite il selettore Android.
- Premere Sincronizza ora e attendere il riepilogo di pacchetti, novità e conflitti.
- Sincronizza all'avvio è attivo per impostazione predefinita: dopo l'accesso l'app controlla i pacchetti nuovi e pubblica lo stato aggiornato.
- L'interruttore Sincronizza all'avvio permette di disabilitare soltanto l'automatismo; la cartella resta collegata e Sincronizza ora rimane sempre disponibile.

Audit semplificato

Clients e strumenti registrano creatore, data e ora di creazione, ultimo modificatore e data e ora dell'ultima modifica. Le letture registrano operatore, data, ora e origine del timestamp. L'esportazione Excel riporta queste informazioni nei fogli Cliente, Strumenti e Letture, così è possibile ricostruire chi ha fatto cosa e quando. I dati precedenti alla beta 13 che non possiedono informazioni audit restano vuoti: l'app non inventa attribuzioni retroattive.

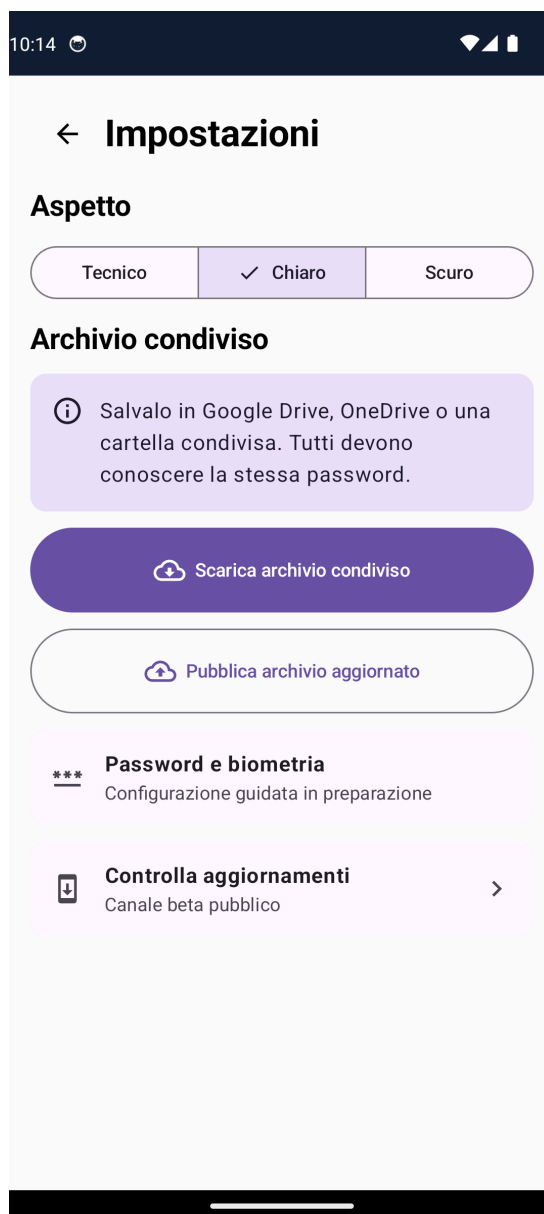
Creare e condividere un backup

- Aprire **Altro > Impostazioni** e premere **Crea backup cifrato**.
- Scegliere la cartella e il nome del file **.mrarchive**.
- Inserire una password di almeno 8 caratteri e premere **Crea**. Il file viene riempito soltanto dopo questa conferma.
- Attendere il messaggio **Backup creato correttamente**. Se si annulla prima della conferma, MachineReader prova a eliminare il file vuoto creato dal selettore Android.
- Nella finestra **Backup pronto** premere **Condividi ora**.
- Scegliere WhatsApp, email, Drive o un'altra applicazione dal pannello di condivisione Android.
- Comunicare la password con un canale separato e soltanto alla persona autorizzata.

Il destinatario deve salvare l'allegato sul telefono, aprire MachineReader, scegliere **Scarica archivio condiviso**, selezionare il file ricevuto e inserire esattamente la stessa password. Un file da 0 byte non è un backup valido: ripetere la creazione e completare il dialogo della password.

Condivisione successiva

Se si sceglie **Più tardi**, nella pagina Impostazioni rimane disponibile il pulsante **Condividi l'ultimo backup** finché l'app resta aperta.



Schermata reale della beta05: Impostazioni > Archivio condiviso.

Regola operativa consigliata

Premere **Sincronizza ora** prima di iniziare gli interventi e nuovamente al termine. Non cancellare manualmente i pacchetti .mrsync. Conservare inoltre gli snapshot .mrarchive periodici: la sincronizzazione facilita il lavoro di gruppo ma non sostituisce il backup di sicurezza.

Livelli di protezione

- Sul telefono, archivio e allegati sono cifrati con una chiave protetta dall'Android Keystore.
- Pacchetti e backup condivisi usano AES-256-GCM.
- La chiave dei file è derivata dalla password con PBKDF2-HMAC-SHA256 e 310.000 iterazioni.
- Una password errata impedisce l'importazione del pacchetto.
- La biometria facilita l'accesso al singolo telefono, ma non sostituisce la password comune.
- La cartella deve essere condivisa soltanto con operatori autorizzati.

8. Aggiornamenti

Dalla beta 14 MachineReader controlla automaticamente il canale pubblico dopo l'accesso. Se trova una versione più recente mostra un dialog con versione, note, Scarica aggiornamento e Più tardi. In assenza di rete l'app continua senza interrompere il lavoro. Il controllo manuale resta disponibile in Informazioni sull'app.

9. Temi e manuale

- Tema Tecnico: colori scuri e dati monospaziati ispirati al display.
- Tema Chiaro: maggiore leggibilità in ambienti luminosi.
- Tema Scuro: interfaccia a basso abbagliamento.
- Dimensione testo: Compatta, Normale o Grande. I pulsanti mantengono sempre icona e testo sulla stessa riga: sui display stretti l'app riduce automaticamente spaziatura e carattere del singolo pulsante, conservando un'area di tocco ampia e leggibile.
- Il pulsante ? nella barra superiore apre questa guida rapida anche senza connessione.

10. Dati dimostrativi della beta

La beta include un cliente e uno strumento dimostrativi con le due fotografie fornite. Tutti gli elementi sono marcati ESEMPIO BETA e devono essere cancellati o sostituiti prima dell'uso operativo.

Checklist prima del rapporto

- Cliente e sede corretti.
- Strumento, modello e seriale corretti.
- Norma, classe e parte applicata corrette.
- Ogni valore confrontato con la fotografia oppure compilato manualmente.
- Unità, limiti e operatore verificati.
- Esito convalidato dall'operatore.
- Carta intestata e firma presenti.
- Sincronizzazione e backup aggiornati.